

Лекция 10.

Служебные протоколы, диагностика и управление конфигурацией

Цель лекции

Настраивать базовую синхронизацию времени через NTP

Настраивать отправку Syslog-сообщений на центральный сервер

Использовать Loopback как стабильный source IP для служебного трафика

Проверять L3-неисправности в понятной последовательности

Безопасно применять debug только после show-команд

Сохранять и восстанавливать конфигурацию через TFTP

Учебные вопросы

1. NTP: синхронизация времени, Stratum, Server/Client
2. Syslog: системные сообщения, Severity 0–7, timestamps
3. Источник Syslog и NTP через Loopback-интерфейсы
4. Системный поиск неисправностей L3
5. Безопасное использование debug
6. Резервное копирование через TFTP и обзор SCP

Практический сценарий лекции

SRV1 выполняет роли NTP, Syslog и TFTP-сервера

Адрес SRV1: 192.168.30.20

R1 использует Loopback0: 10.255.255.1/32

R1 синхронизирует время с SRV1

R1 отправляет Syslog на SRV1

R1 сохраняет backup running-config на SRV1 через TFTP

Схема: единый сценарий NTP, Syslog и TFTP через Loopback

Устройства используют один стабильный IP (Loopback) для всех сервисов управления

ИНФРАСТРУКТУРА

Central Server (HQ)



Loopback0
10.255.255.1/32
(Управляющий IP)

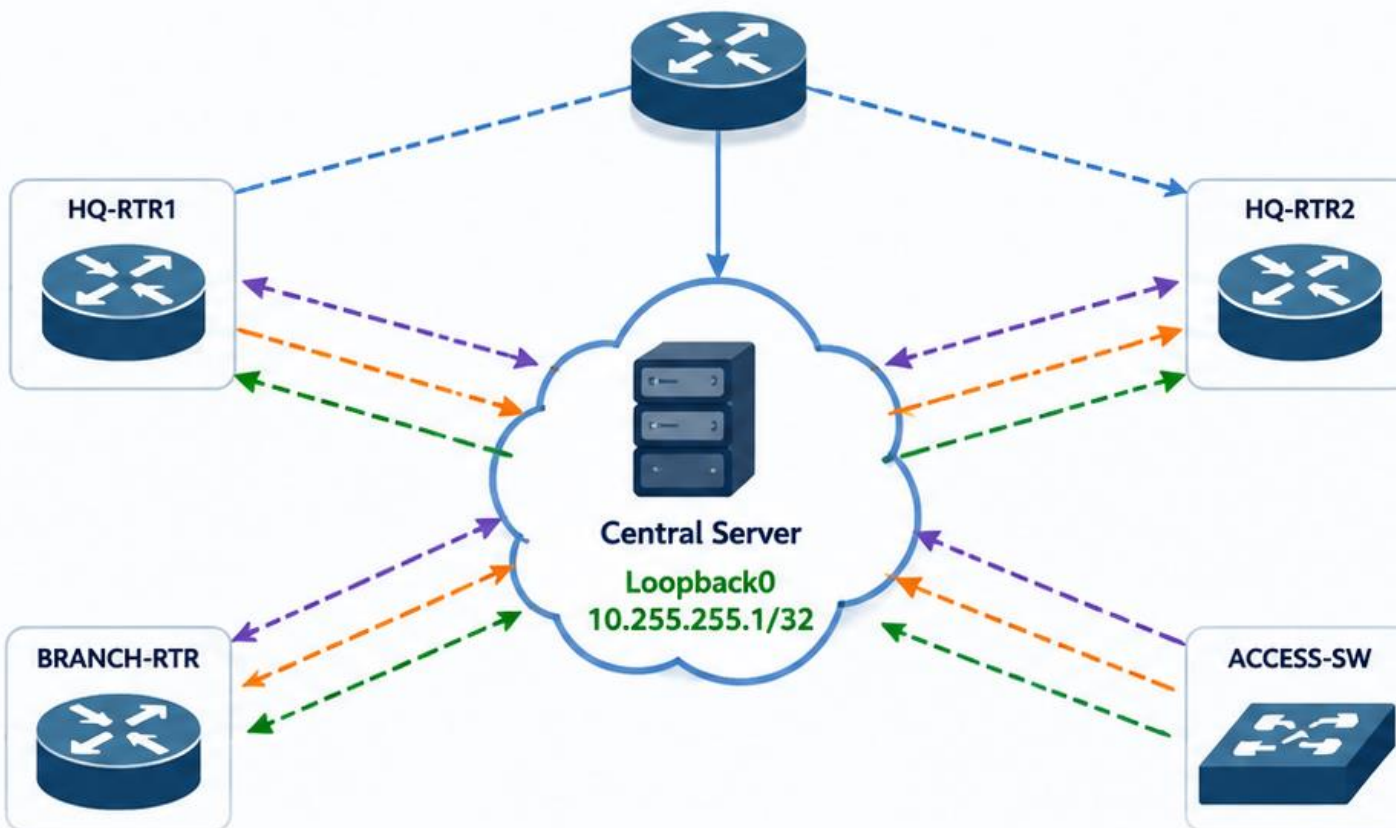
Сервисы на сервере

-  **NTP**
UDP 123
-  **Syslog**
UDP 514
-  **TFTP**
UDP 69

Преимущества Loopback

- ✓ Стабильный IP, не зависит от интерфейсов
- ✓ Простой доступ для всех устройств
- ✓ Единая точка для сервисов управления
- ✓ Упрощает адресный план и безопасность

CORE / DISTRIBUTION



ТРАФИК И ПОРТЫ



NTP (время)
UDP 123

Device → Server
NTP запрос

Server → Device
NTP ответ



Syslog (логи)
UDP 514

Device → Server
Syslog сообщения
(unicast)



TFTP (файлы)
UDP 69

Device ↔ Server
Загрузка / выгрузка
конфигураций и образов

Пример конфигурации на устройстве (Cisco IOS)

NTP

```
ntp client
ntp server 10.255.255.1
```

Syslog

```
logging host 10.255.255.1
logging trap informational
```

TFTP

```
tftp-server 10.255.255.1
archive
path tftp://10.255.255.1/backup
write-memory
```



Проверка

- ✓ show ntp status
- ✓ show logging
- ✓ show archive
- ✓ ping 10.255.255.1

1. NTP нужен для единого времени

NTP (Network Time Protocol) синхронизирует время на сетевых устройствах

Одинаковое время нужно для Syslog, диагностики и расследования аварий

VPN и сертификаты тоже чувствительны к корректному времени

Без единого времени журналы разных устройств сложно сопоставлять

Главная идея: NTP → одинаковое время на всех устройствах

Схема: NTP-сервер и сетевые устройства организации

Единый источник времени для точных логов, безопасности и стабильной работы сети

Зачем нужен NTP



Корректные логи

События разных устройств можно сопоставить по времени



Безопасность

VPN, сертификаты, 802.1X и аудит требуют точного времени



Стабильность сети

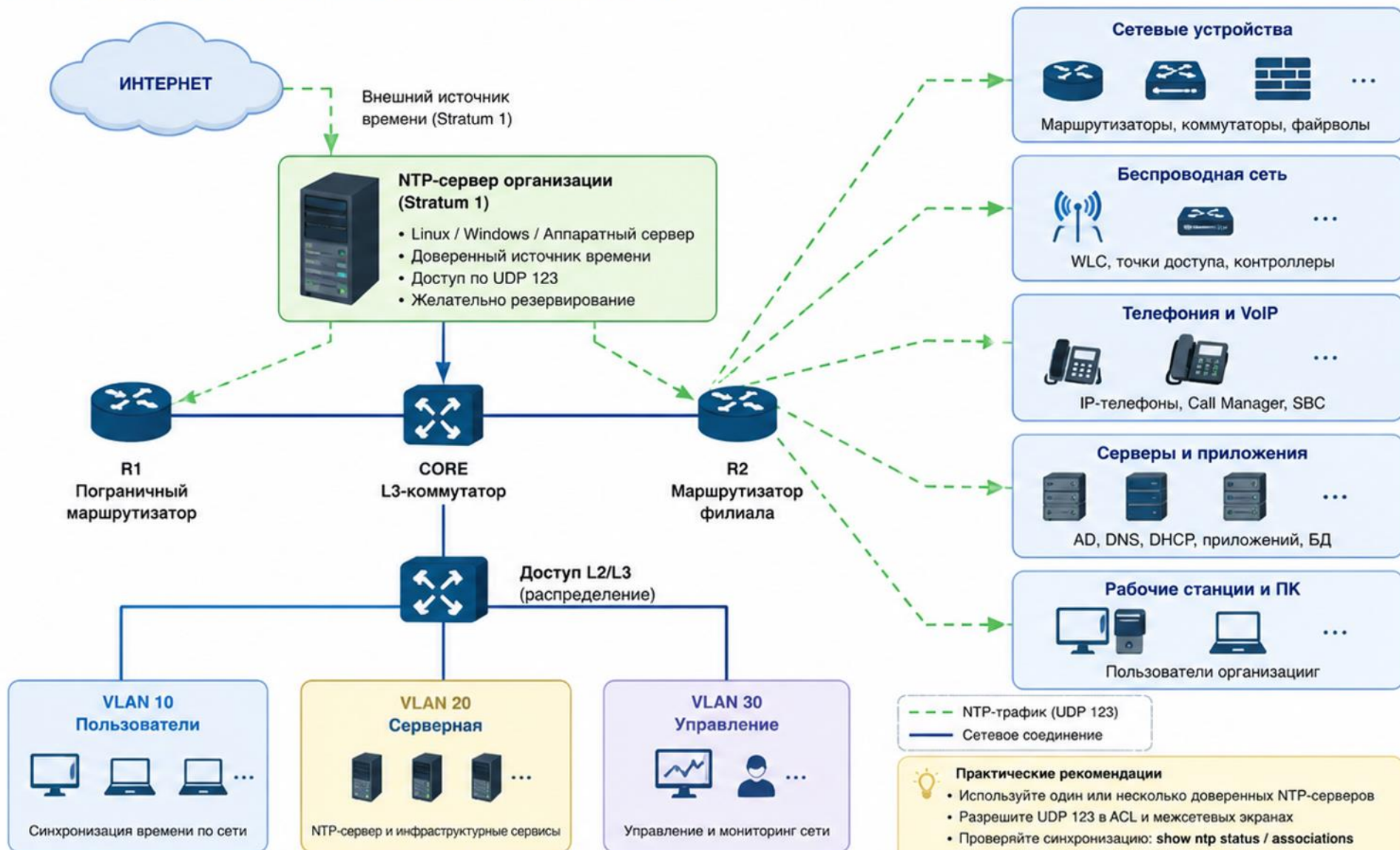
OSPF, IP SLA, ACL, QoS — всё завязано на время

Принципы работы NTP

- 1 NTP-клиент запрашивает время у NTP-сервера (UDP 123).
- 2 Сервер отвечает текущим временем и своим Stratum.
- 3 Клиент корректирует свои часы и периодически синхронизируется.
- 4 Все устройства используют единый доверенный источник времени.

Stratum (уровни источника)

- | | |
|------------|---|
| Stratum 0 | Физический эталон (GPS, атомные часы) |
| Stratum 1 | Сервер, напрямую связанный с эталоном |
| Stratum 2 | Получает время от Stratum 1 |
| Stratum 3+ | Получает время от более высоких уровней |
| Stratum 16 | Несинхронизированное состояние |



Практические рекомендации

- Используйте один или несколько доверенных NTP-серверов
- Разрешите UDP 123 в ACL и межсетевых экранах
- Проверяйте синхронизацию: `show ntp status / associations`
- Настройте часовой пояс: `clock timezone ...`
- Делайте резервирование и мониторинг источника времени



Единое точное время — основа надежной, безопасной и управляемой сети.

NTP Server и NTP Client

NTP Server раздает время клиентам

NTP Client получает время от сервера

Cisco Router обычно настраивается как NTP-клиент

В нашем сценарии сервер времени: 192.168.30.20

Основная команда: R1(config)# ntp server 192.168.30.20

NTP использует UDP 123

Stratum показывает удаленность от источника времени

Stratum 0 → физический эталон времени

Stratum 1 → сервер рядом с эталоном

Stratum 2+ → получает время дальше по цепочке

Stratum 16 → устройство не синхронизировано

Для Junior достаточно понимать: меньше stratum
обычно ближе к источнику времени

ntp master применяют только в учебном стенде

Команда: R1(config)# ntp master 5

Она превращает маршрутизатор в локальный источник времени

Это удобно в изолированной лаборатории, если нормального NTP-сервера нет

В предприятии маршрутизатор не должен без причины изображать эталон времени

Для реальной сети лучше использовать выделенный NTP-сервер или надежный внешний источник

Timezone меняет отображение времени

NTP синхронизирует базовое время

clock timezone меняет локальное отображение времени

Пример: R1(config)# clock timezone QYZ 5 0

После настройки часового пояса удобнее читать show clock и Syslog

Timezone не заменяет NTP-синхронизацию

Проверка NTP на Cisco IOS

Команда: R1# show ntp status

Назначение: проверить, синхронизировано ли устройство

Команда: R1# show ntp associations

Назначение: увидеть NTP-сервер и состояние связи с ним

Команда: R1# show clock

Назначение: посмотреть текущее время на устройстве

2. Syslog централизует системные сообщения

Syslog собирает события устройств в одном месте

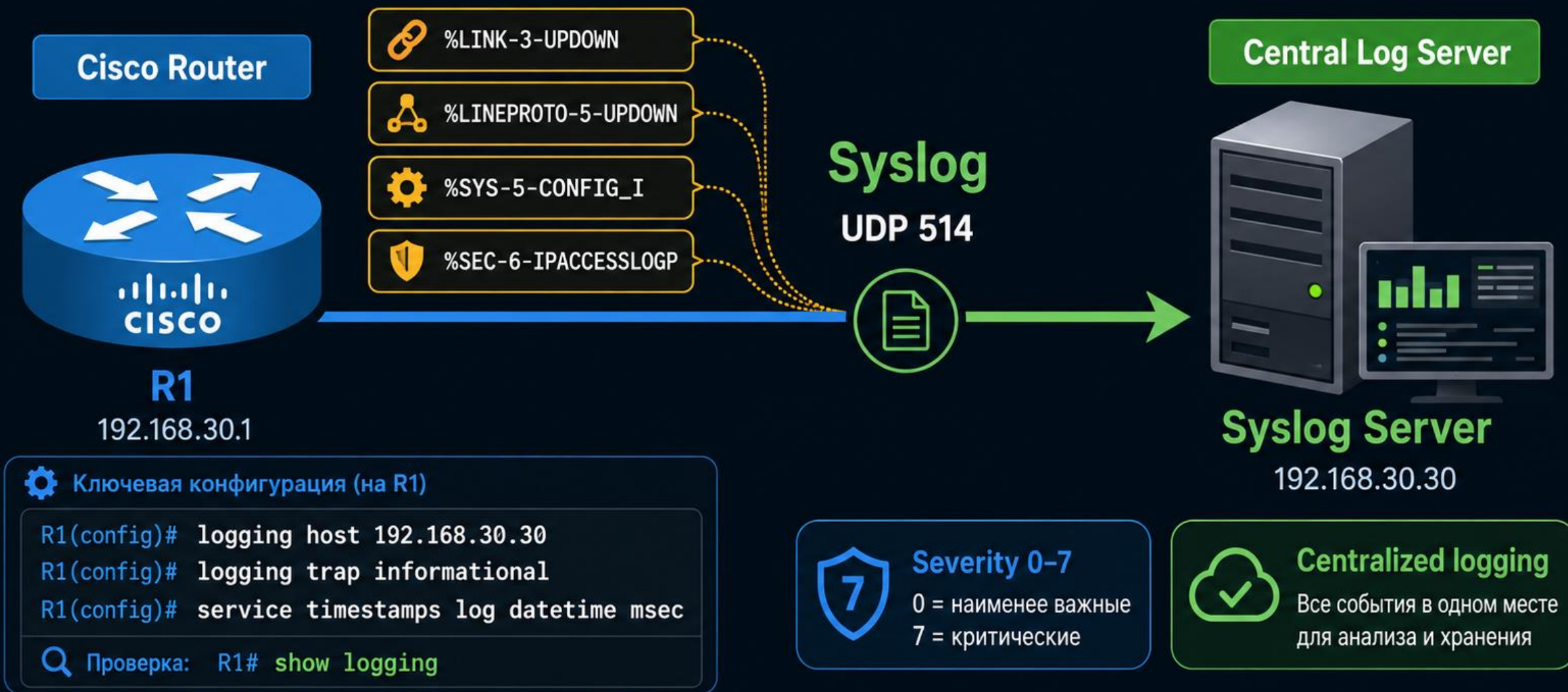
Маршрутизатор отправляет сообщения на
центральный Log Server

Syslog помогает увидеть падение интерфейса, ошибку
OSPF, срабатывание ACL или перезагрузку

В нашем сценарии Syslog Server: 192.168.30.20

Основной транспорт для базового Syslog: UDP 514

Диаграмма: Cisco Router отправляет Syslog на Central Log Server



Syslog централизует события и упрощает диагностику сети



Severity 0–7 читается наоборот

- 0 Emergencies — система непригодна к работе
- 1 Alerts — требуется немедленное действие
- 2 Critical — критическое состояние
- 3 Errors — ошибка
- 4 Warnings — предупреждение
- 5 Notifications, 6 Informational, 7 Debugging — от обычных событий к отладке

logging trap informational отправляет уровни 0–6

Меньше номер Severity → серьезнее событие

Команда logging trap задает максимальную
подробность отправки на Syslog Server

R1(config)# logging trap informational
informational соответствует уровню 6

Значит на сервер отправляются уровни 0, 1, 2, 3, 4, 5 и
6

Уровень 7 Debugging обычно не отправляют постоянно

Диаграмма: уровни Syslog Severity 0–7

Syslog использует уровни важности (severity) от 0 до 7 для классификации системных сообщений

Уровень (Severity)	Название	Краткое описание	Пример сообщения
0	EMERGENCY (Авария)	Система неработоспособна. Требуется немедленное вмешательство.	%SYS-5-RESTART: System halted - Critical failure
1	ALERT (Тревога)	Серьёзная проблема. Нужно быстрое реагирование.	%LINK-5-CHANGED: Interface Gi0/1 down
2	CRITICAL (Критическая)	Критическая ошибка. Работоспособность системы под угрозой.	%SYS-3-CPUHOG: High CPU utilization detected
3	ERROR (Ошибка)	Ошибка в работе сервиса или компонента, но система ещё функционирует.	%LINEPROTO-3-UPDOWN: Line protocol on Interface Gi0/2, changed state
4	WARNING (Предупреждение)	Предупреждение о потенциальной проблеме. Рекомендуется проверка.	%DHCP-4-ADDRESS_CONFLICT: IP address conflict detected
5	NOTICE (Уведомление)	Важное событие нормальной работы. Требуется внимания администратора.	%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin
6	INFORMATIONAL (Информационное)	Информационные сообщения общего характера. Полезны для мониторинга.	%LINK-6-UPDOWN: Interface Gi0/3, changed state to up
7	DEBUG (Отладочное)	Подробные отладочные сообщения. Используются для диагностики.	%OSPF-7-ADJCHANGE: Neighbor 10.1.1.2 Full to Down, Reason: Dead timer

Классификация уровней

**0 – 2 Высокая важность**
Критические события. Требуют немедленного реагирования.

**3 – 4 Средняя важность**
Ошибки и предупреждения. Нужна проверка и устранение.

**5 – 7 Низкая важность**
Уведомления и информация. Используются для анализа и отладки.

Как это работает

 **Устройство генерирует событие**
Любое событие получает уровень важности (0–7).

↓

 **Сообщение отправляется на Syslog-сервер**
Сообщение содержит уровень severity и другие поля.

↓

 **Сервер фильтрует и хранит логи**
Администратор видит только нужные уровни важности.

 **Практический совет:** В рабочей среде обычно отображают уровни от 0 до 4 для важных событий, а уровни 5–7 используют для мониторинга и детального анализа.



Пример фильтрации на сервере:
*.info;mail.none;authpriv.none;cron.none /var/log/messages
(показывать уровни 0–4)

Полный пример Syslog на R1

```
R1(config)# service timestamps log datetime msec  
localtime show-timezone
```

```
R1(config)# service sequence-numbers
```

```
R1(config)# logging host 192.168.30.20
```

```
R1(config)# logging trap informational
```

```
R1(config)# logging buffered 16384 informational
```

```
R1# show logging
```

Что делают команды Syslog

`service timestamps` добавляет точное время к сообщениям

`service sequence-numbers` добавляет порядковые номера сообщений

`logging host` указывает Syslog Server

`logging trap informational` задает отправку уровней 0–6

`logging buffered` сохраняет часть логов локально в памяти

`show logging` показывает локальный буфер и настройки logging

Безопасный тест Syslog

Не отключаем рабочий uplink ради теста

Можно использовать тестовый Loopback или
отдельный лабораторный интерфейс

Можно создать контролируемое ACL-событие с log

Последовательность: создали событие → show logging
→ проверили Syslog Server

Главное: тест не должен ломать рабочую сеть

3. Loopback Source дает стабильный адрес

Loopback — логический интерфейс маршрутизатора

Он не зависит от состояния конкретного физического порта

Loopback удобно использовать как стабильный source IP для служебного трафика

Сервер видит один постоянный адрес R1

В нашем сценарии Loopback0: 10.255.255.1/32

Настраиваем Loopback0

```
R1(config)# interface Loopback0
```

```
R1(config-if)# ip address 10.255.255.1 255.255.255.255
```

10.255.255.1 — стабильный служебный адрес R1

Маска /32 означает один адрес

После настройки сервер SRV1 должен знать обратный маршрут к этому адресу

Схема: служебные протоколы через Loopback source

Используем Loopback-интерфейсы как стабильный источник для NTP, Syslog и других служебных протоколов

Зачем использовать Loopback в качестве source



Стабильный адрес

Loopback всегда UP, не зависит от состояния физических портов



Предсказуемость

Один и тот же адрес источника на всех устройствах



Удобный контроль

Легко разрешить в ACL и фильтрах только нужные служебные IP



Чистая диагностика

Проще отслеживать и коррелировать события



Дополнительная безопасность

Физические интерфейсы не светятся адресами управления

Основные служебные протоколы



NTP (UDP 123)

Синхронизация времени между устройствами



Syslog (UDP 514)

Отправка системных сообщений на Syslog-сервер



Другие (по необходимости)

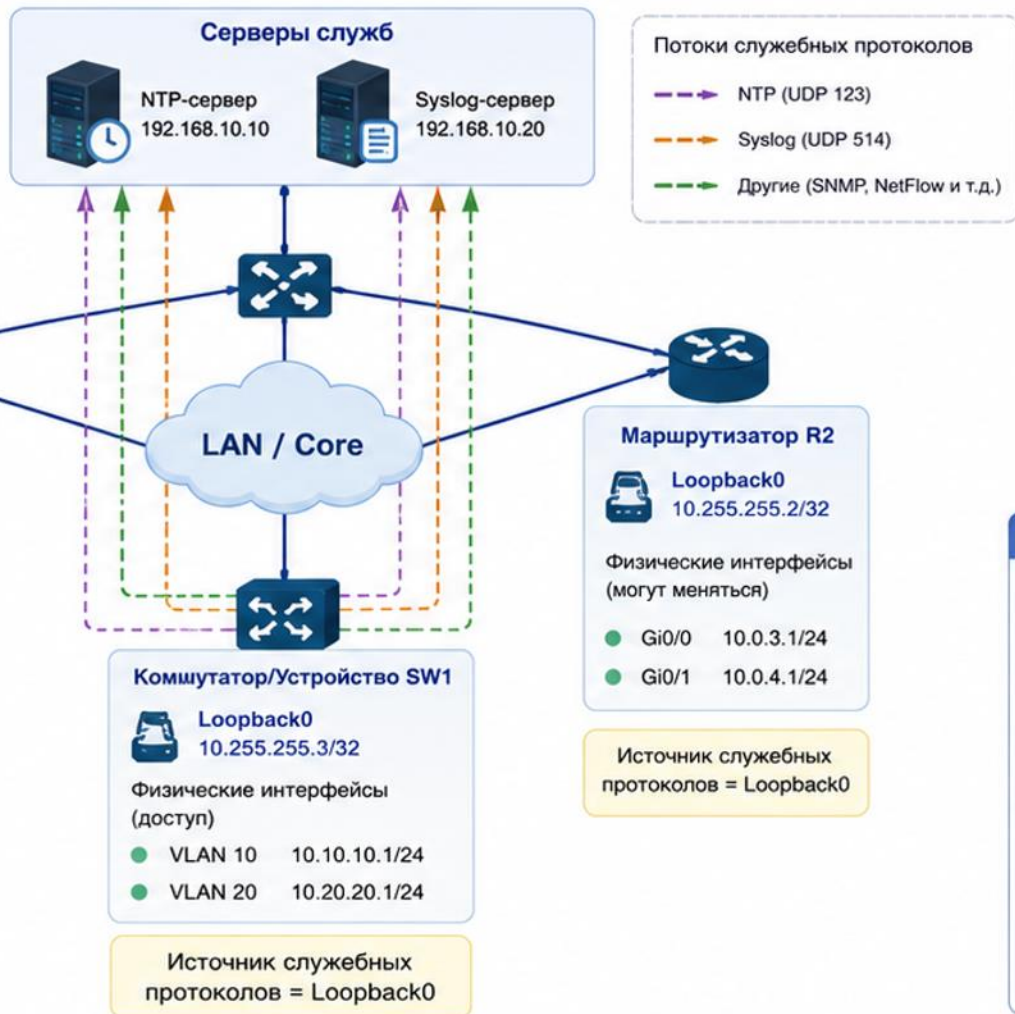
SNMP, NetFlow, AAA, IP SLA и др. могут использовать Loopback



ACL / Фильтрация (пример)

Разрешаем служебные протоколы только от Loopback-адресов устройств

```
permit udp host 10.255.255.1 host 192.168.10.10 eq 123
permit udp host 10.255.255.1 host 192.168.10.20 eq 514
```



Как это работает

- 1 На каждом устройстве создаётся Loopback с уникальным адресом /32.
- 2 Команды служб (NTP, logging source и др.) используют Loopback как источник (source-interface Loopback0).
- 3 Пакеты служебных протоколов идут от адреса Loopback, а не от физических интерфейсов.
- 4 Серверы принимают и обрабатывают сообщения от стабильных адресов.
- 5 Физические интерфейсы могут менять состояние — сервисы продолжают работать.

Примеры конфигурации (Cisco IOS)

Loopback-интерфейс

```
interface Loopback0
ip address 10.255.255.1 255.255.255.255
```

NTP через Loopback

```
ntp server 192.168.10.10
ntp source Loopback0
```

Syslog через Loopback

```
logging host 192.168.10.20
logging source-interface Loopback0
```

Проверка

```
show ntp status
show logging | include source
```



Проверка в действии

- show ntp associations
- show logging
- debug ntp packet
- debug ip packet detail

В логах и на серверах вы увидите источники: 10.255.255.x (адреса Loopback)



Практический совет

Используйте отдельную адресацию Loopback (например, 10.255.255.0/16) только для служебных целей и документируйте её в стандартах вашей сети.

NTP и Syslog через Loopback Source

```
R1(config)# ntp source Loopback0
```

```
R1(config)# logging source-interface Loopback0
```

ntp source задает source IP для NTP-запросов

logging source-interface задает source IP для Syslog-сообщений

Сервер SRV1 должен иметь обратный маршрут к 10.255.255.1/32

Некоторые другие служебные протоколы тоже позволяют выбрать source-interface

Единый практический конфиг: Loopback и NTP

```
R1(config)# interface Loopback0
```

```
R1(config-if)# ip address 10.255.255.1 255.255.255.255
```

```
R1(config)# ntp server 192.168.30.20
```

```
R1(config)# ntp source Loopback0
```

```
R1(config)# clock timezone QYZ 5 0
```

Проверка: show ntp status, show ntp associations, show clock

Единый практический конфиг: Syslog

```
R1(config)# service timestamps log datetime msec  
localtime show-timezone
```

```
R1(config)# service sequence-numbers
```

```
R1(config)# logging host 192.168.30.20
```

```
R1(config)# logging trap informational
```

```
R1(config)# logging source-interface Loopback0
```

Проверка: show logging и просмотр событий на SRV1

4. Диагностика L3 идет от основы к сервису

Сначала проверяют интерфейс

Потом IP-адрес и маску

Затем ARP и соседство на L2/L3

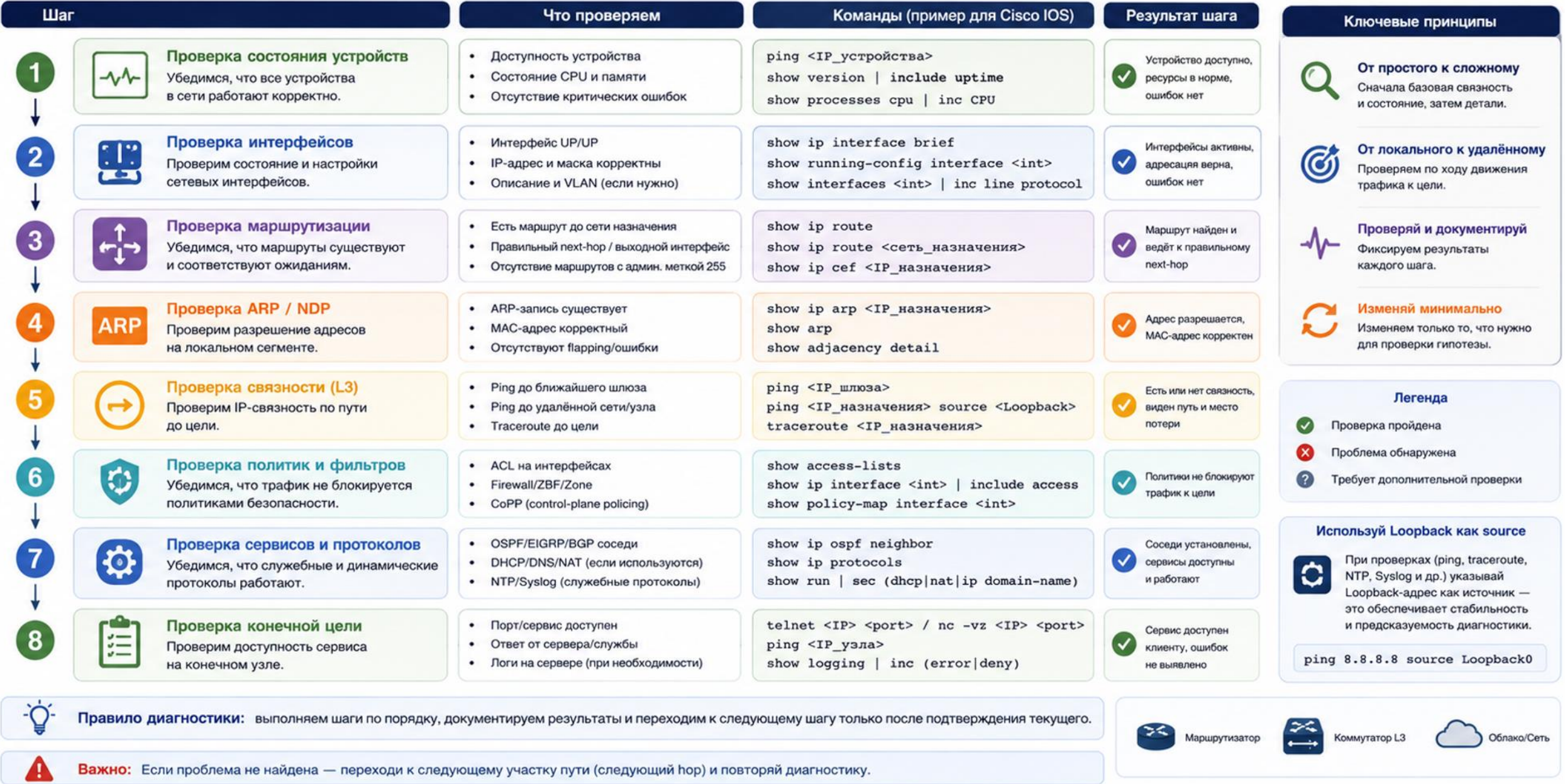
После этого маршрут до назначения

Только потом ping, traceroute, ACL, NAT, OSPF, VPN и приложение

Такой порядок экономит время и снижает хаос в поиске ошибки

Диаграмма: порядок диагностики L3-инфраструктуры

Системный подход: от простого к сложному, от локального к удалённому



Базовый набор команд L3-диагностики

`show ip interface brief` — состояние интерфейсов и IP-адреса

`show arp` — соответствие IP и MAC для соседей

`show ip route <destination>` — маршрут до назначения

`ping <destination>` — базовая IP-достижимость

`tracert <destination>` — путь до назначения

`show ip cef` не является обязательным Junior-инструментом

ping не доказывает работу приложения

ICMP работает не означает, что TCP/HTTPS работает

Windows: Test-NetConnection 192.168.30.10 -Port 443

DNS: nslookup server.corp.test 192.168.30.53

HTTP/HTTPS: curl http://192.168.30.10 или curl
https://server.corp.test

Если ping есть, а приложение не работает, проверяют
порт, ACL, NAT, DNS и сам сервис

5. debug используют только после show

SHOW → сначала

DEBUG → только потом

debug показывает события в реальном времени

debug может нагрузить CPU и зашуметь консоль

debug включают только под конкретную гипотезу

debug выключают сразу после проверки

Безопасный пример debug OSPF

```
R1# terminal monitor
```

```
R1# debug ip ospf adj
```

Провести короткий контролируемый тест

```
R1# undebug all
```

```
R1# terminal no monitor
```

Команду undebug all нужно помнить до включения debug

Дополнительно: debug ip packet только в лаборатории

debug ip packet без фильтра опасен

Он может создать большой поток сообщений

На production-устройствах сначала используют show-команды и логи

Подробная фильтрация debug ip packet не входит в базовую практику

Для Junior достаточно понять правило: debug точно и ненадолго

6. Вакрп конфигурации является частью эксплуатации

Конфигурация устройства должна быть сохранена до изменений

Вакрп нужен для восстановления после ошибки или отказа

После вакрп обязательно проверяют файл

Файл конфигурации может содержать чувствительные данные

Хранить вакрп нужно в защищенном месте

Running Config и Startup Config различаются

running-config — конфигурация, которая работает сейчас

startup-config — конфигурация, которая загрузится после reboot

Команда сохранения: R1# copy running-config startup-config

Если не сохранить running-config, изменения могут пропасть после перезагрузки

Перед лабораторным backup нужно понимать, какой именно файл копируется

TFTP прост для лаборатории, но небезопасен

TFTP (Trivial File Transfer Protocol) — простой протокол передачи файлов

TFTP не шифрует данные

TFTP не имеет нормальной аутентификации

Для лаборатории и Management VLAN он удобен

Через Internet TFTP backup использовать нельзя

TFTP-сервер в нашем сценарии: 192.168.30.20

Backup running-config через TFTP

Команда: R1# copy running-config tftp:

Address or name of remote host []? 192.168.30.20

Destination filename [r1-config]? R1-backup.cfg

После копирования проверить файл на сервере

Проверить имя файла, размер и дату создания

Backup без проверки файла нельзя считать

выполненным

Backup running-config и восстановление startup-config

Сохраняем конфигурацию устройства и быстро восстанавливаем её при сбое

Что мы защищаем?



running-config

Текущая конфигурация в оперативной памяти (RAM).
Исчезает при перезагрузке, если не сохранена.



startup-config

Конфигурация в энергонезависимой памяти (NVRAM). Загружается при старте устройства.

Куда сохраняем резервную копию?



TFTP-сервер

Просто и быстро для сетевого бэкапа.



SCP (через SSH)

Безопасно, шифрованный канал.



Локальное хранение

Временный способ (flash:, USB).

Когда делать бэкап?



- После начальной настройки устройства
- После любых значимых изменений
- Перед обновлениями и перезагрузками
- По расписанию (автоматизация)

① РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ running-config

1. Подключение к устройству



Через console,
Telnet или SSH

2. Выбор способа сохранения



TFTP (UDP 69)
или SCP (TCP 22)

3. Сохранение running-config



Копируем текущую
конфигурацию

4. Файл на сервере



Файл с конфигурацией
готов к хранению

Примеры команд (Cisco IOS)

Через TFTP:

```
Router# copy running-config tftp:  
Address or name of remote host []? 192.168.10.10  
Destination filename [running-config]? R1_2025-05-26.cfg
```

Через SCP (через SSH):

```
Router# copy running-config scp:  
Address or name of remote host []? 192.168.10.10  
Destination filename [running-config]? R1_2025-05-26.cfg
```



Совет: используйте имена файлов с датой и именем устройства для удобства поиска.

② ВОССТАНОВЛЕНИЕ startup-config

1. Копируем файл на устройство (если нужно)



TFTP или SCP
на flash:

2. Загружаем в running-config



Файл → в оперативную
память

3. Применяем конфигурацию



Проверяем и сохраняем
изменения (при необходимости)

4. Сохраняем в startup-config



Записываем в NVRAM,
чтобы сохранилась при
перезагрузке

Примеры команд восстановления

Через TFTP:

```
Router# copy tftp: running-config  
Address or name of remote host []? 192.168.10.10  
Source filename []? R1_2025-05-26.cfg  
  
Router# copy running-config startup-config
```

Через SCP:

```
Router# copy scp: running-config  
Address or name of remote host []? 192.168.10.10  
Source filename []? R1_2025-05-26.cfg  
  
Router# copy running-config startup-config
```

Если файл уже на устройстве (flash:):

```
Router# copy flash:R1_2025-05-26.cfg running-config  
  
Router# copy running-config startup-config
```



После восстановления обязательно проверьте конфигурацию и основные сервисы!

Полезные команды

Показать конфигурации

`show running-config` Текущая конфигурация (RAM)

`show startup-config` Сохранённая конфигурация (NVRAM)

Сохранить в NVRAM

`copy running-config startup-config`
Записать текущую конфигурацию в NVRAM

Проверить файлы на устройстве

`dir flash:` Просмотр файлов в памяти устройства

Проверка после восстановления

- ✓ `show running-config | include hostname|ip|interface`
Проверить ключевые параметры
- ✓ `show ip interface brief`
Проверить состояние интерфейсов
- ✓ `show ip route`
Проверить таблицу маршрутизации
- ✓ `ping, traceroute`
Проверить связность

Лучшие практики

- Храните резервные копии на отдельном сервере. Не только на самом устройстве!
- Делайте бэкапы регулярно и автоматически. Используйте скрипты или EEM/Ansible.
- Используйте SCP вместо TFTP в «боевых» сетях. Он безопаснее.
- Документируйте изменения и храните версии. Это ускорит восстановление.



Важно! Если устройство было сброшено к заводским настройкам или конфигурация повреждена — именно резервная копия позволит быстро вернуть устройство в рабочее состояние.



Текущее устройство



Бэкап (TFTP/SCP)



Безопасное хранение



Быстрое восстановление

SCP — защищенная альтернатива TFTP

SCP (Secure Copy Protocol) копирует файлы через SSH

Трафик SCP шифруется

Пример клиентского копирования: R1# copy running-config scp:

Это обзорный способ, подробная настройка зависит от IOS и сервера

Дополнительно: ip scp server enable нужен, когда Cisco сама принимает внешние SCP-подключения

Restore в running-config выполняет слияние

Команда: R1# copy tftp: running-config

Этот способ не заменяет всю текущую конфигурацию

Он объединяет загружаемый файл с running-config

Старые строки могут остаться, если их нет в backup-файле с no-командами

Перед восстановлением нужно понимать эффект merge

Restore startup-config и reload

Команда: R1# copy tftp: startup-config

Затем: R1# reload

После reload устройство загрузится из
восстановленного startup-config

Перед reload нужно убедиться, что файл backup
корректный

В лаборатории этот способ проще объяснить как
восстановление после аварии

Дополнительно: archive и configure replace

Cisco IOS умеет хранить версии конфигурации автоматически

Функция archive полезна в эксплуатации, но не является основной темой лекции

На некоторых IOS доступна configure replace для более точной замены текущей конфигурации

Эти возможности изучаются после уверенного понимания running, startup, backup и restore

Password Recovery выносится в дополнительную демонстрацию преподавателя

Типовые ошибки служебных протоколов

NTP server недоступен или UDP 123 заблокирован

Syslog host указан неправильно

logging trap слишком строгий и важные события не уходят на сервер

Нет обратного маршрута к Loopback0

Debug включили и забыли выключить

TFTP server недоступен

Backup сделали, но не проверили файл

copy tftp: running-config ошибочно приняли за полную замену

Итоги лекции

NTP синхронизирует время на устройствах

Syslog централизует события

Severity 0 — самый серьезный уровень

Loopback дает стабильный source IP

Диагностика идет от интерфейса к сервису

show безопаснее debug

Running Config и Startup Config отличаются

Backup нужно не только создать, но и проверить
восстановление

Контрольные вопросы

Для чего нужен NTP?

Что означает Stratum?

Для чего нужен Syslog?

Как читаются Severity 0–7?

Зачем использовать Loopback как Source?

В каком порядке проверять L3-проблему?

Почему debug нужно использовать осторожно?

Чем Running Config отличается от Startup Config?

Как сохранить Running Config на TFTP?

Почему `copy tftp: running-config` не является полной заменой конфигурации?